MANUAL DE USUARIO
SISTEMA WEB DEL PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO

Guía Integral de Operación, Administración y Uso Institucional

Proyecto: Aplicación Web para la Gestión de Programas y Actividades Recreativas en un Complejo Polideportivo.
Institución: Polideportivo Parque Erick Bernabé Barrondo García / Dirección General del Deporte y la Recreación.
Plataforma: Sistema Web Centralizado (Java / Spring Boot & React / SQL Server).
Fecha de Emisión: 06 de septiembre de 2026.
Ubicación: Ciudad de Guatemala, Guatemala.

ÍNDICE GENERAL

1. Introducción 4

1.1. Propósito del Manual 4

1.2. Alcance del Sistema Web 4

1.3. Audiencia Objetiva 4

2. REQUISITOS DEL SISTEMA 5

2.1. Requisitos para Usuarios Finales (Ciudadanos) 5

2.2. Requisitos para Usuarios Administrativos 5

2.3. Compatibilidad de Navegadores y Red 6

3. ACCESO O INSTALACIÓN 6

3.1. Acceso al Portal Público 6

3.2. Registro de Usuario (REQ001 / REQ003) 6

3.3. Inicio de Sesión y Autenticación (REQ002 / CU001) 10

3.4. Cierre y Mantenimiento de Sesión 11

4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA Y MÓDULOS FUNCIONALES 12

4.1. Módulo de Inicio e Información Institucional (REQ007) 12

4.2. Módulo de Áreas, Instalaciones y Mapa Interactivo (REQ006) 13

4.3. Módulo de Eventos y Cursos - Inscripciones en Línea (REQ005 / CU002) 18

4.4. Módulo de Solicitud y Reserva de Instalaciones (REQ008 / CU003) 21

4.5. Módulo de Gestión de Noticias y Publicaciones (REQ004 / CU005) 24

4.6 Módulo de Usuarios, Roles y Permisos (REQ003) 27

4.7. Módulo de Reportería e Indicadores KPIs (REQ009) 27

4.9. Módulo de Bitácora y Auditoría del Sistema (REQ010 / CU004) 28

5. MENSAJES DE ERROR Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 29

6. RECOMENDACIONES FINALES Y BUENAS PRÁCTICAS 30

7. ANEXOS 30

7.1. Matriz de Roles y Permisos del Sistema 30

1. INTRODUCCIÓN 34

1.1. Objetivo del Manual Técnico 34

1.2. Alcance Arquitectónico 34
1.3. Estándares de Codificación 34
2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 34
2.1. Modelo General de Arquitectura (N-Capas / Decoupled) 34
2.2. Diagrama Modular de Componentes 35
2.3. Seguridad y Control de Acceso (JWT / RBAC) 35
3. DISEÑO DE BASE DE DATOS 36
3.1. Modelo Entidad-Relación (MER) 36
3.2. Diccionario de Datos y Tablas Principales 36
3.3. Procedimientos Almacenados y Triggers de Bitácora 37
4. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 37
4.1. Stack Tecnológico Frontend 37
4.2. Stack Tecnológico Backend 38
4.3. Herramientas de Integración y DevOps 38
5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 38
5.1. Estructura del Repositorio Backend (Spring Boot) 38
5.2. Estructura del Repositorio Frontend (React) 38
6. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO 39
6.1. Requisitos Previos e Instalación con Winget 39
7. DESPLIEGUE DEL SISTEMA 39
8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 40
9. ANEXOS TÉCNICOS 40
9.1. Catálogo de Endpoints API REST 40

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Propósito del Manual

El presente Manual de Usuario constituye la guía oficial para el manejo, navegación y administración de la plataforma web del Polideportivo Parque Erick Bernabé Barrondo García. Este documento ha sido estructurado detalladamente para orientar tanto a la ciudadanía general en la utilización de los servicios digitales del parque, como al personal administrativo e instructores del Ministerio de Cultura y Deportes (MCD) en la gestión operativa eficiente de las actividades deportivas, cursos recreativos, reserva de instalaciones y control de auditoría.

1.2. Alcance del Sistema Web

La plataforma web del Parque Erick Barrondo representa una solución tecnológica integral orientada a modernizar y centralizar la administración del complejo polideportivo. Entre sus capacidades principales destacan:

- **Inscripciones en Línea:** Automatización del proceso de inscripción a las Academias Deportivas (fútbol, karate, baloncesto, atletismo, etc.) y cursos de vacaciones con verificación de cupos en tiempo real.
- **Reserva Digital de Espacios:** Solicitud remota de canchas, churrasqueras y salones, eliminando los desplazamientos físicos y procesos manuales en papel.
- **Mapa Interactivo y Catálogo de Áreas:** Visualización en tiempo real del estado (Disponible, Mantenimiento, Reservado) y ubicación geográfica de cada área del recinto.
- **Difusión de Información Institucional:** Canal centralizado de noticias, comunicados oficiales, alertas de mantenimiento y reglamentos de uso.
- **Control Administrativo y Auditoría:** Registro inmutable de acciones en bitácora, asignación de permisos por roles y módulo de reportería avanzada para la toma de decisiones estratégicas.

1.3. Audiencia Objetiva

El sistema define tres perfiles principales de usuarios, cada uno con atribuciones y accesos delimitados:

Perfil / Rol	Descripción de Funciones y Permisos
Ciudadano / Usuario Externo	Público en general. Puede consultar noticias, revisar la oferta deportiva, explorar el mapa interactivo, inscribirse en cursos y solicitar reservas de instalaciones.
Instructor / Colaborador Operativo	Personal deportivo. Encargado de tomar asistencia de alumnos inscritos en los cursos asignados y gestionar las listas de participantes.
Administrador del Sistema	Personal institucional y directivo del parque. Posee acceso total a la configuración de usuarios, gestión de noticias, aprobación de reservas, emisión de reportes y auditoría del sistema.

> **IMPORTANTE: MODERNIZACIÓN Y TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL**
>
> Esta herramienta digital se alinea con el Plan Estratégico de Transformación Digital del Organismo Ejecutivo de Guatemala, sustituyendo los antiguos registros en papel por una plataforma accesible 24/7 de alta confiabilidad y transparencia.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

2.1. Requisitos para Usuarios Finales (Ciudadanos)

Para acceder y hacer uso continuo del portal web público desde cualquier lugar, se requiere:

- **Dispositivos Compatibles:** Computadora de escritorio, laptop, tablet o teléfono inteligente (Smartphone Android / iOS).
- **Conexión a Internet:** Ancho de banda mínimo recomendado de 2 Mbps para una carga fluida del mapa interactivo y formularios.
- **Navegador Web Actualizado:** Google Chrome (v100+), Mozilla Firefox (v100+), Microsoft Edge (v100+) o Safari (v15+).

2.2. Requisitos para Usuarios Administrativos

El personal administrativo e instructores que ejecutan tareas avanzadas de gestión deben contar con:

- **Equipo de Cómputo:** Procesador Intel Core i3 o superior (o equivalente), mínimo 4 GB de memoria RAM.
- **Resolución de Pantalla:** Mínimo 1280 x 720 píxeles para una visualización óptima de los tableros de reportería e indicadores KPIs.
- **Credenciales Institucionales:** Cuenta de correo corporativo autorizada y contraseña segura alfanumérica registrada por el administrador.

2.3. Compatibilidad de Navegadores y Red

El sistema ha sido construido sobre tecnologías web dinámicas (React 19 / HTML5 / CSS3) con diseño 100% responsivo (RNF-002), garantizando un tiempo de respuesta de navegación inferior a 3 segundos (RNF-003) y una disponibilidad del servicio del 99% (RNF-004).

3. ACCESO O INSTALACIÓN

3.1. Acceso al Portal Público

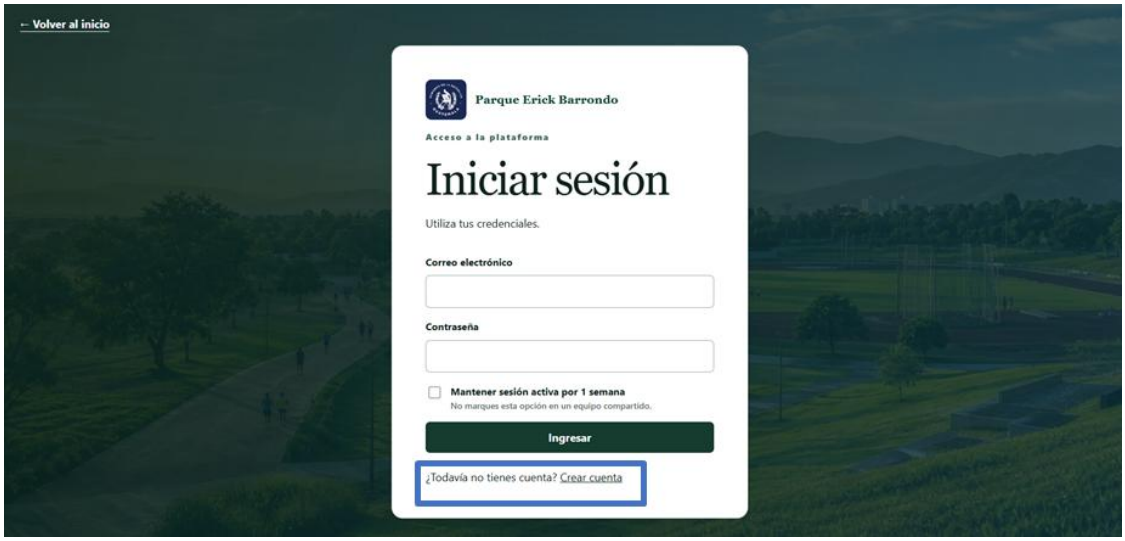
Dado que la plataforma es una aplicación web centralizada, no requiere instalación de software adicional en los dispositivos de los usuarios. Para ingresar, simplemente abra su navegador e introduzca la dirección URL oficial institucional proporcionada por el parque.

3.2. Registro de Usuario (REQ001 / REQ003)

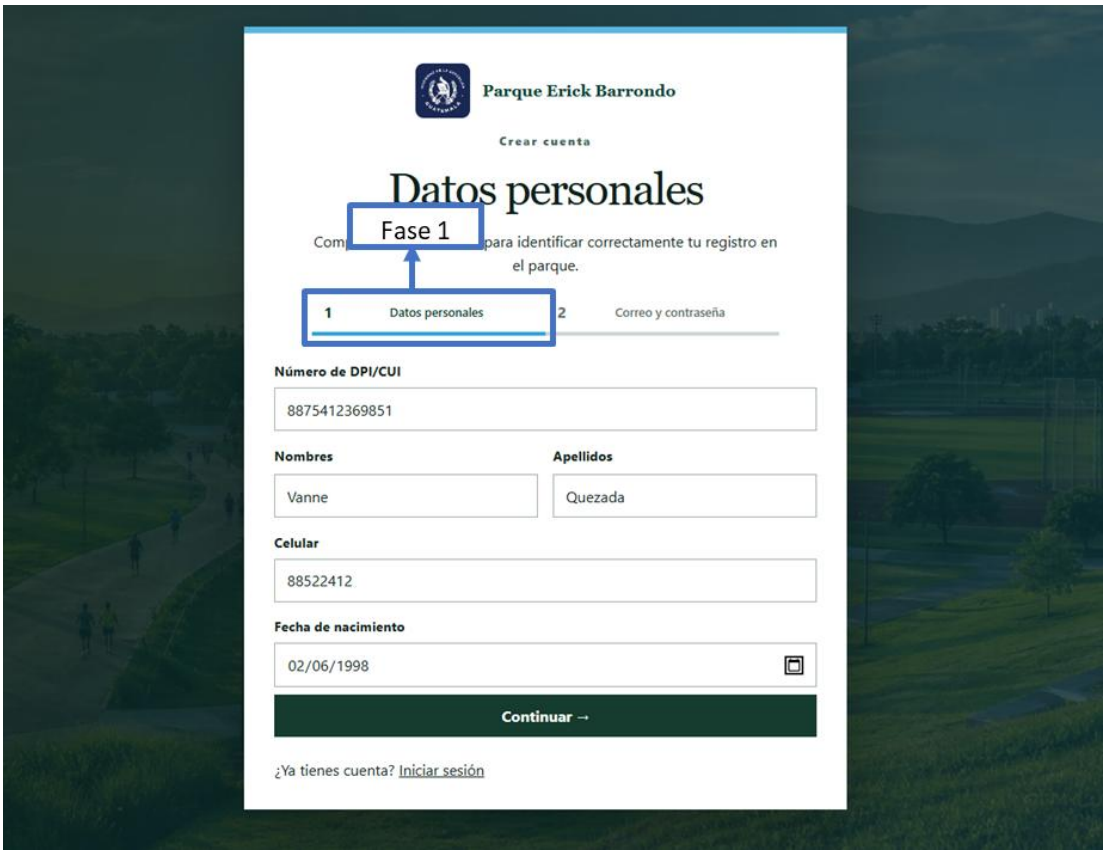
Para realizar trámites como inscripciones a cursos o solicitudes de reservas, el ciudadano debe poseer una cuenta activa en el portal. El proceso consta de dos fases bien definidas:

1. Haga clic en el botón 'Iniciar Sesión' ubicado en la esquina superior derecha del menú y seleccione la opción 'Crear cuenta'.

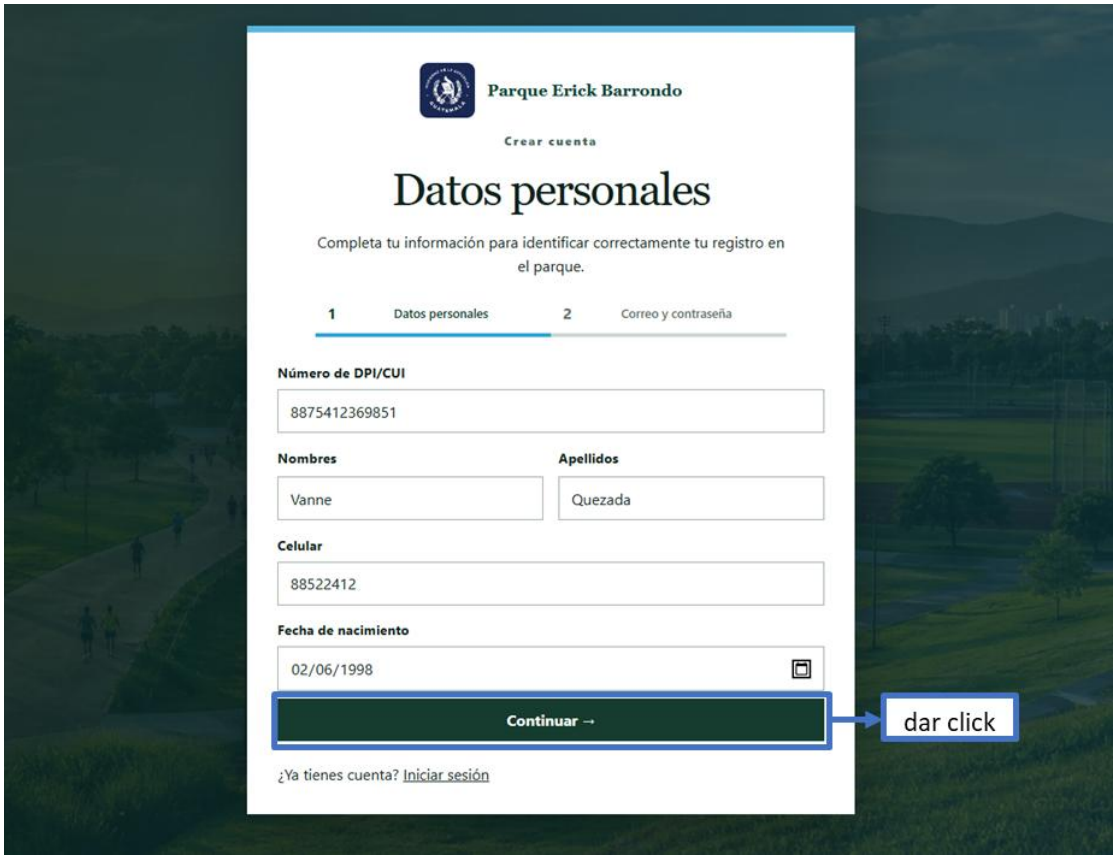




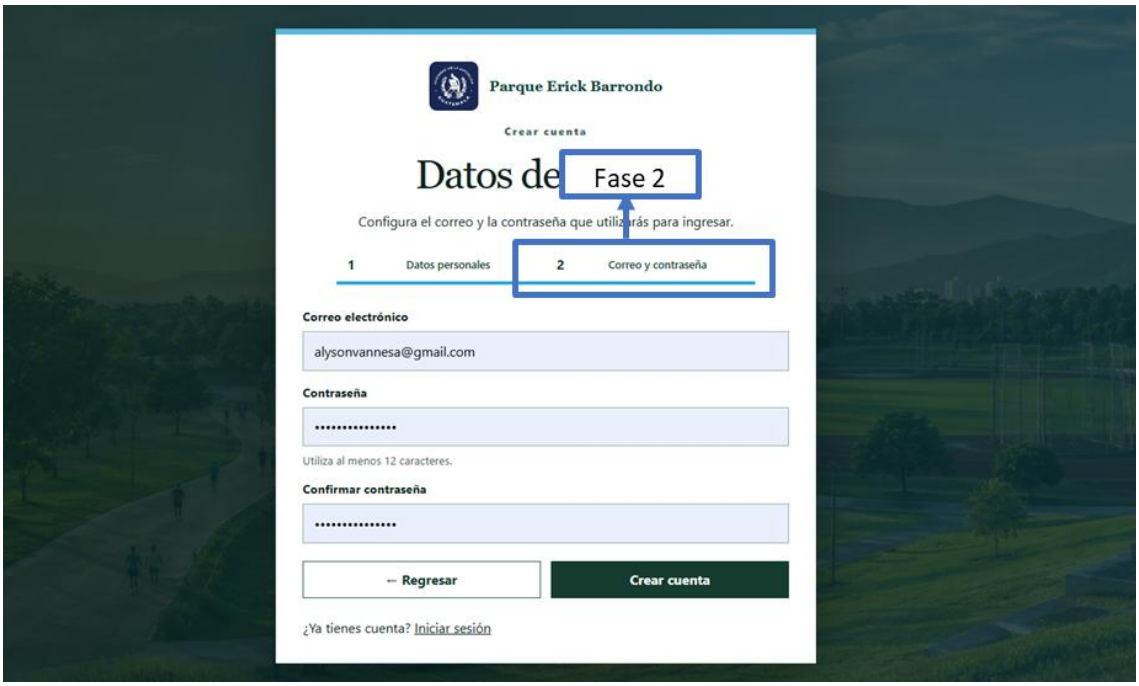
2. Fase 1 — Datos Personales: Complete obligatoriamente el número de DPI/CUI (13 dígitos), Nombres y Apellidos completos, Celular (8 dígitos) y Fecha de Nacimiento.



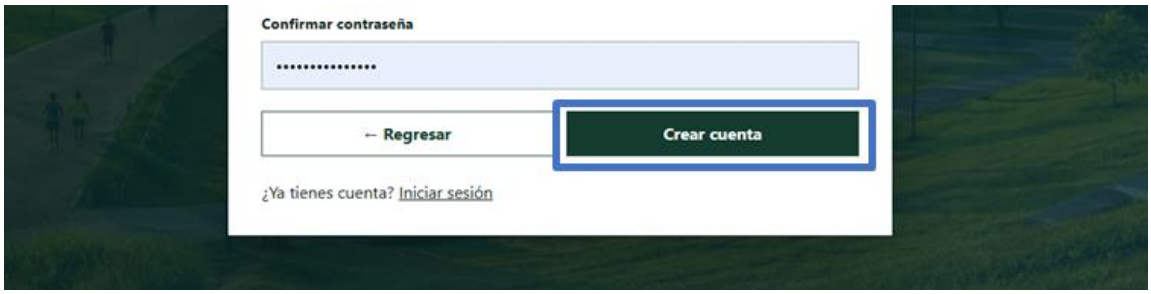
3. Haga clic en 'Continuar'. El sistema verificará en la base de datos que el DPI ingresado no pertenezca a una cuenta previamente existente.

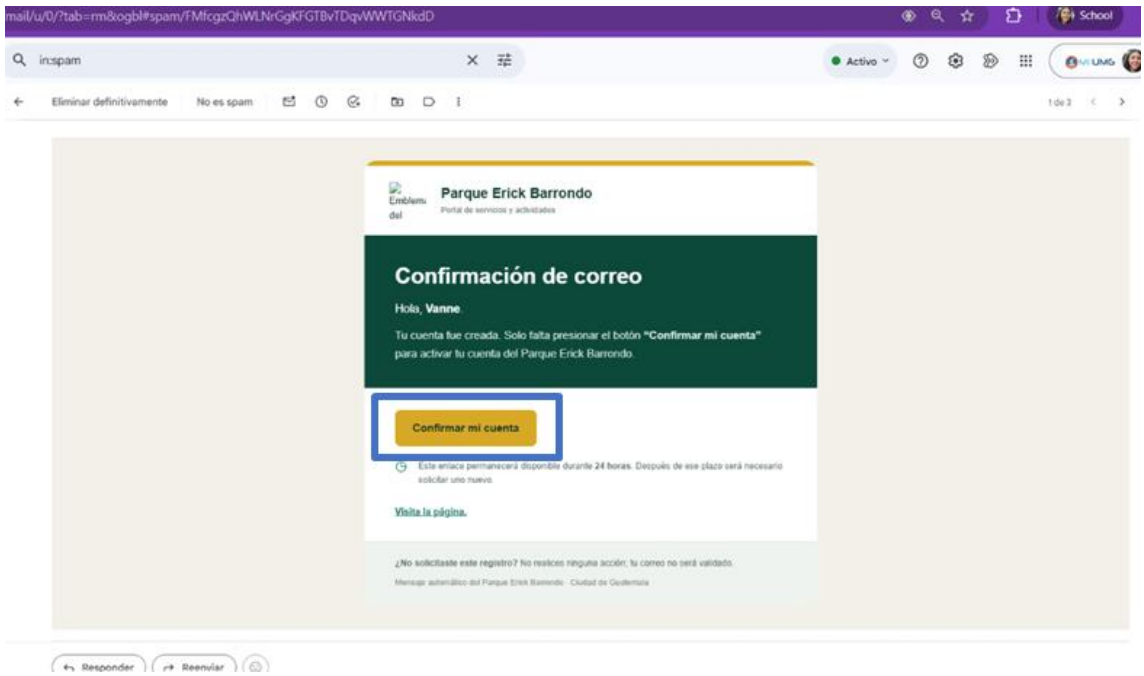


4. Fase 2 — Datos de Acceso: Proporcione un Correo Electrónico válido y defina una Contraseña alfanumérica segura (mínimo 12 caracteres).



5. Presione el botón 'Crear cuenta'. El sistema enviará de inmediato un correo electrónico con un enlace de confirmación.





6. Acceda a su bandeja de entrada, haga clic en el enlace adjunto para validar su dirección de correo y será redirigido automáticamente a la pantalla de Inicio de Sesión.

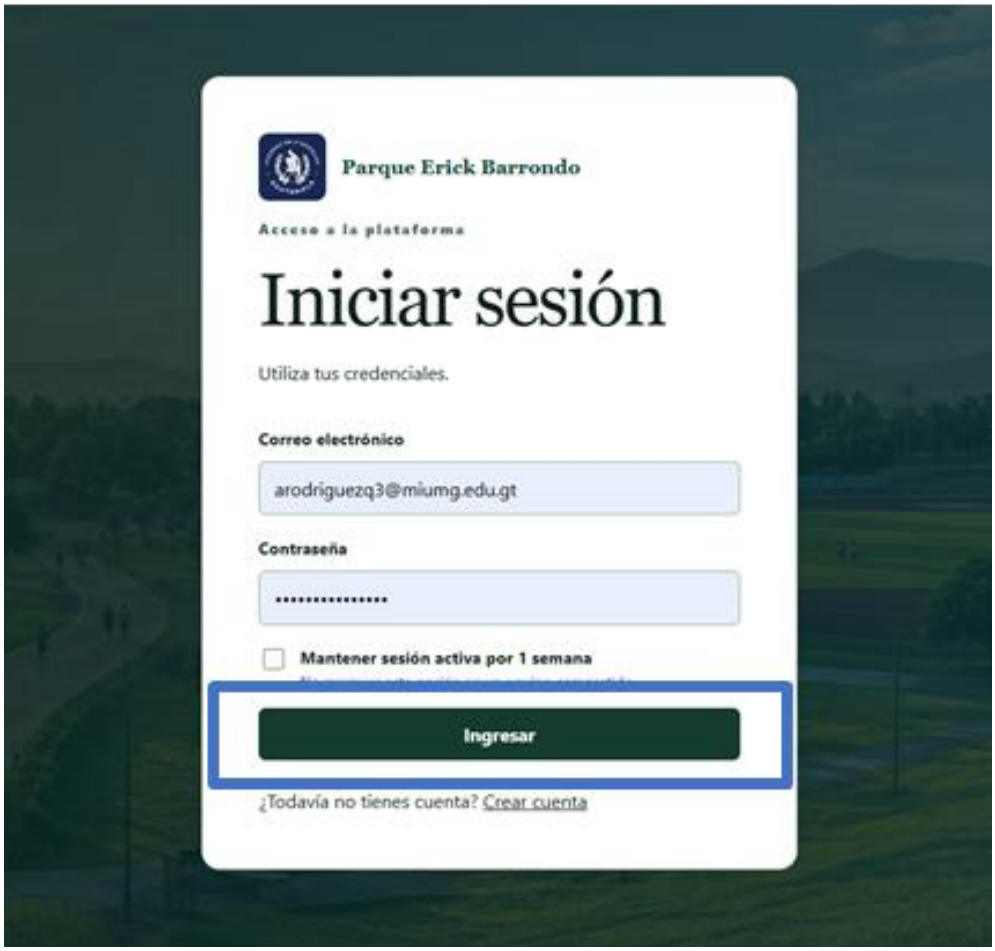


> **ADVERTENCIA DE VALIDACIÓN DE DPI (REQ001-007)**
>
> Si el número de DPI/CUI ingresado ya se encuentra registrado en el sistema, la plataforma desplegará un mensaje de advertencia indicando la duplicidad y restablecerá los campos para evitar registros duplicados.

3.3. Inicio de Sesión y Autenticación (REQ002 / CU001)

Para acceder a la plataforma tras haber verificado su cuenta:

- Ingrese a la pantalla de Iniciar Sesión.
- Introduzca su correo electrónico registrado y contraseña alfanumérica.
- Opcional: Marque la casilla 'Mantener sesión activa por 1 semana' solo en dispositivos personales de confianza.
- Haga clic en el botón 'Ingresar'. El sistema validará sus credenciales en la base de datos y le otorgará un token de sesión seguro.



- En caso de que el correo ingresado o contraseña no sean ingresados correctamente, el sistema lanzará un mensaje de alerta.



3.4. Cierre y Mantenimiento de Sesión

Por seguridad, en la barra de navegación superior o panel de administración, el usuario podrá hacer clic en 'Cerrar Sesión'. Esto destruirá inmediatamente el token de autenticación activo, impidiendo accesos no autorizados en el equipo.



4. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA Y MÓDULOS FUNCIONALES

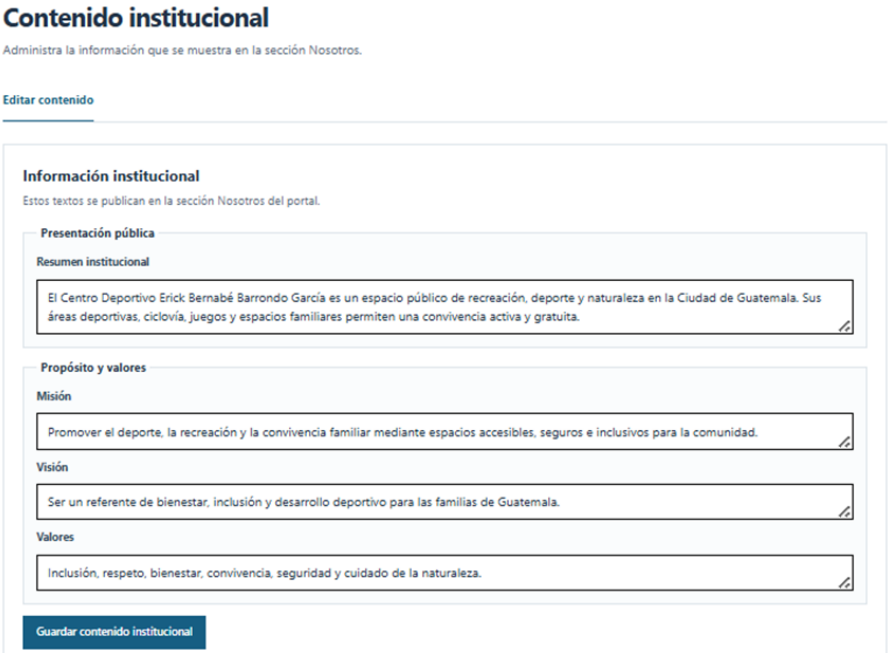
4.1. Módulo de Inicio e Información Institucional (REQ007)

Es la cara pública del Parque Erick Barrondo. Muestra la información oficial de la institución, incluyendo su misión, visión, historia, objetivos estratégicos, organigrama y normativas descargables en formato PDF. Incluye accesos directos al catálogo de instalaciones y a la cartelera general de eventos.

- La visibilidad del lado de un usuario externo es según las configuraciones realizadas por el administrador.



- Del lado del administrador, es posible la edición de los campos del contenido institucional del polideportivo.



Para poder editarlos únicamente el administrador debe:

1) Cambiar la descripción de los campos que desea editar.
2) Dar clic a botón guardar contenido institucional; este únicamente actualizará aquellos campos que fueron editados.

4.2. Módulo de Áreas, Instalaciones y Mapa Interactivo (REQ006)

Este módulo despliega un mapa geográfico dinámico del parque con la distribución detallada de sus sectores (canchas de fútbol, pista de atletismo, pista de bicicrós, churrasqueras, pabellones y áreas verdes):

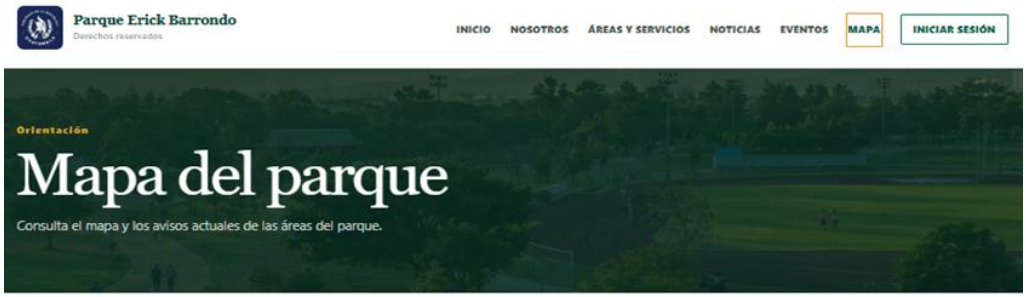
Del lado del usuario externo, podrá ver las áreas que se encuentran disponibles (canchas, espacios verdes, pistas, etc.) en un Dashboard que mostrará en tarjetas la información cargada.

- **Ficha Informativa:** Al seleccionar un área, despliega reglamentos específicos de uso, fotos y servicios disponibles.





- **Filtros Avanzados:** Permite clasificar espacios por tipo de disciplina deportiva o actividad.
- **Estados de Instalación:** Muestra en tiempo real si el área está Disponible, en Mantenimiento o Reservada. Al seleccionar un área especifica da la opción para poder navegar por ruta hasta el área seleccionada desde el mapa.





Del lado del administrador se podrá gestionar las publicaciones que se muestran en el espacio de áreas y servicios, así como las áreas en el mapa del parque:

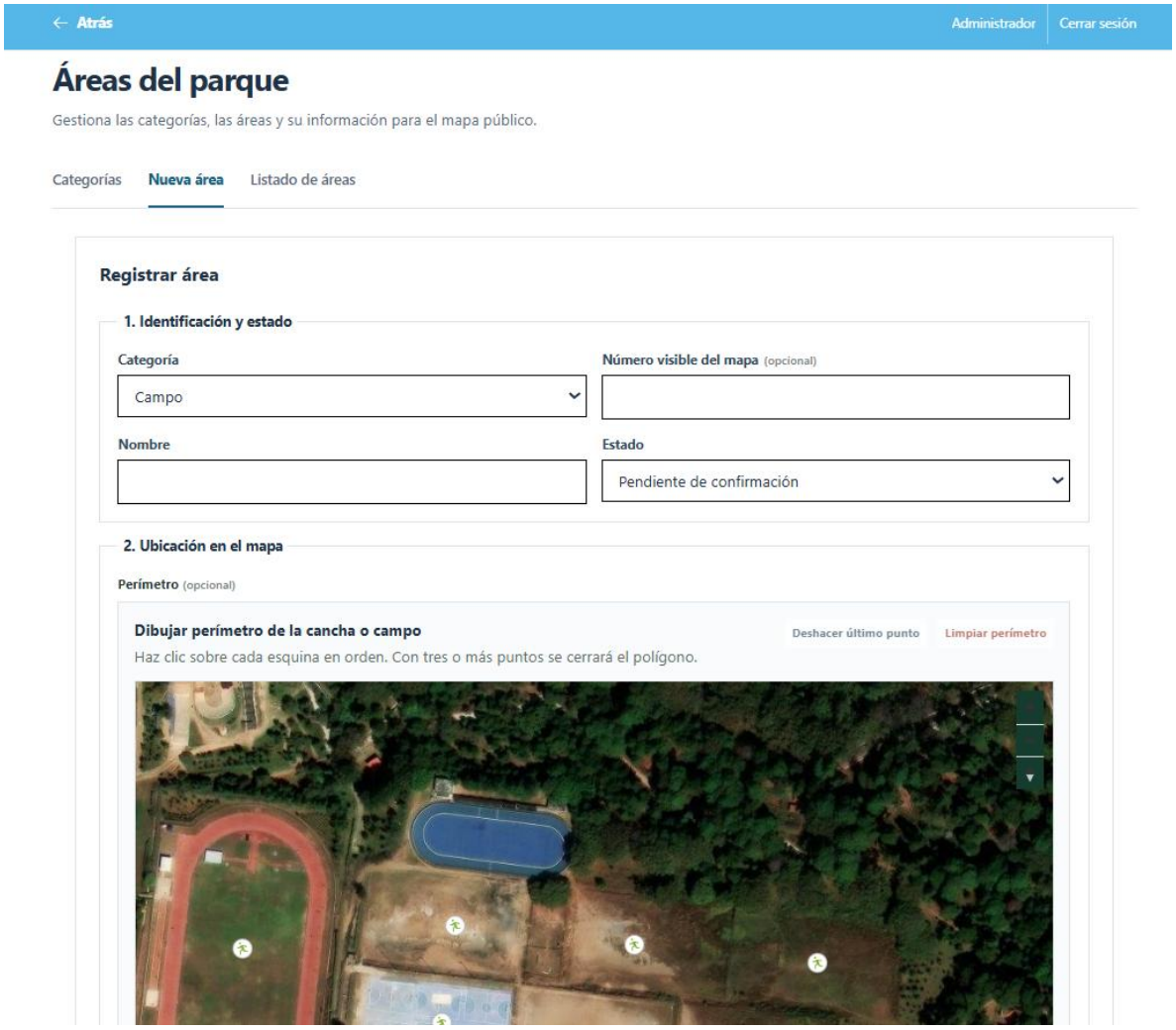
- **Creación de categorías:** Permite la creación de categorías (campos, canchas, etc.) y la descripción del espacio configurado.



Para su configuración el administrador debe:

1) Seleccionar una categoría general (canchas, pistas, patinaje).
2) Ingresar el nombre exacto de la actividad a realizar.
3) En caso de requerir una descripción del uso de la categoría, ingresarla en el apartado de descripción.
4) Guardar el estado de la categoría, si es activa dar clic en “Categoría activa”, por el contrario, esta se creará por default desactivada.
5) Dar clic en el botón de guardar categoría.

- **Creación de áreas:** Módulo que permite identificar interactivamente las diferentes áreas del polideportivo, mediante el registro de un mapa de geolocalización.

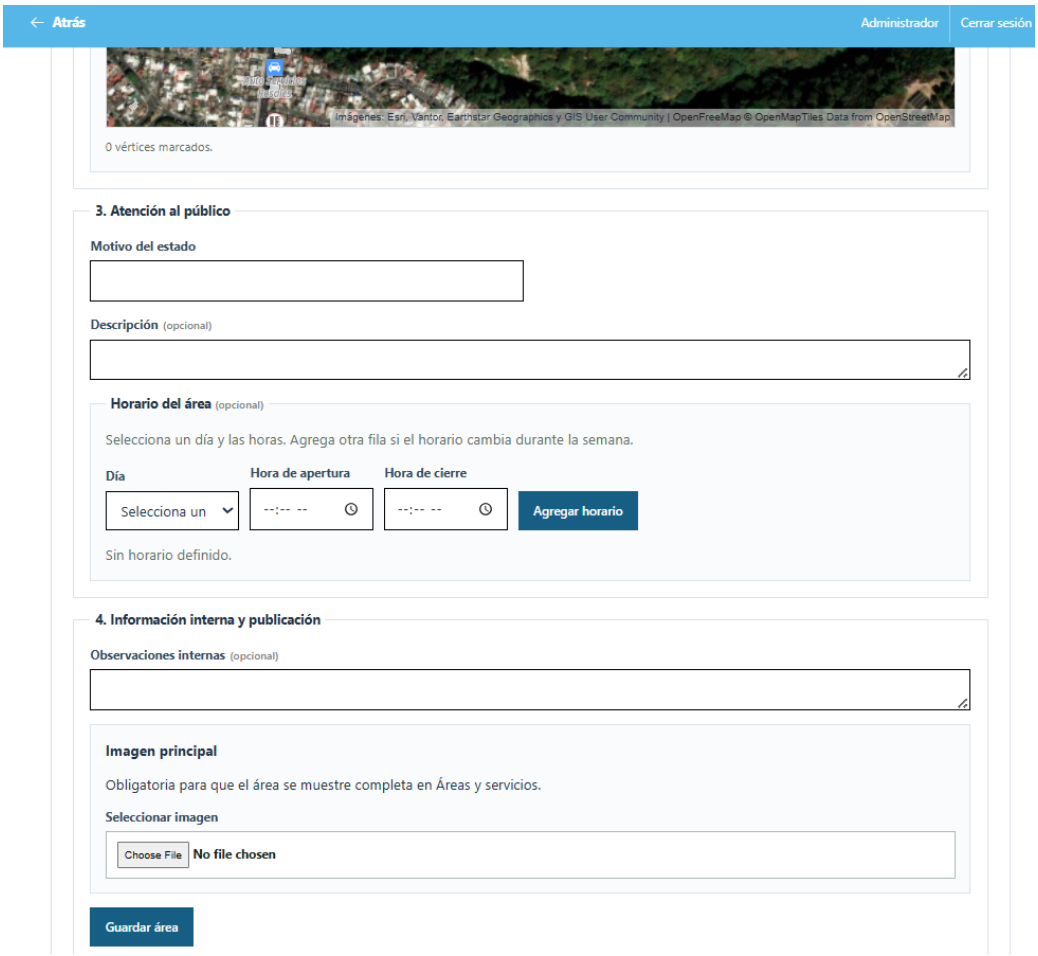


Para su configuración el administrador debe:

1) Seleccionar la categoría del área a identificar.
2) Ingresar el número con el cuál se identificará visiblemente dentro del mapa.
3) Colocar nombre del área ejemplo: Pista de patinaje, Pista de MTB, etc.
4) Seleccionar el estado actual de la cancha: en mantenimiento, ocupada, disponible.
5) Seleccionar el perímetro de la cancha, quiere decir el espacio geolocalocalizable del mapa del polideportivo.
6) Colocar el motivo del estado que tiene el espacio.
7) Una descripción del uso del espacio que es opcional.
8) Agregar el horario de disponibilidad del espacio, este puede ser definido por día, teniendo diferentes horarios en el cual el área se encuentre activa.

9) Se puede añadir una imagen del área anteriormente gestionada como referencia.

10) Dar clic en guardar área.



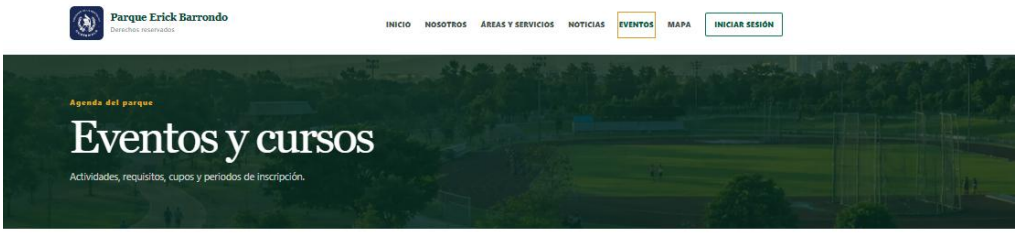
- **Listado de áreas:** Lista todas las áreas configuradas por el administrador.



4.3. Módulo de Eventos y Cursos - Inscripciones en Línea (REQ005 / CU002)

Permite a la ciudadanía consultar la oferta de actividades gratuitas (fútbol, karate, baloncesto, baile latino, acondicionamiento físico, etc.) e inscribirse en línea:

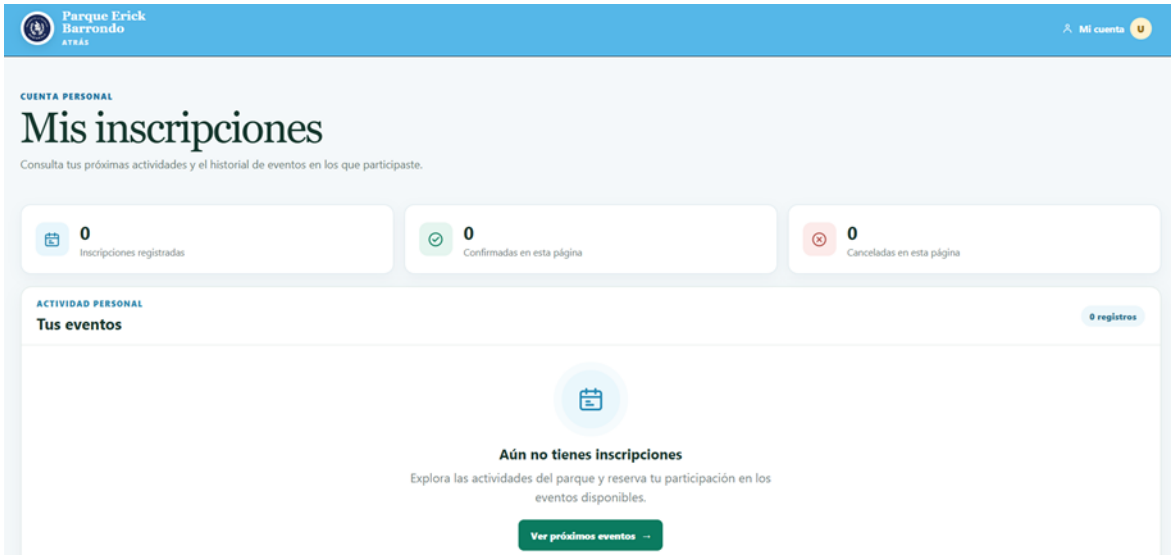
- Navegue al menú 'Eventos y Cursos'.
- Utilice el buscador o filtros (rango de edad, disciplina, horario) para localizar el curso deseado.
- Haga clic en el curso para ver los requisitos, cupo total y vacantes disponibles en tiempo real.
- Si hay cupos disponibles, presione el botón 'Inscribirse'.
- El sistema confirmará sus datos personales y registrará automáticamente la inscripción, emitiendo un Comprobante Digital de Registro en pantalla con opción a descarga.



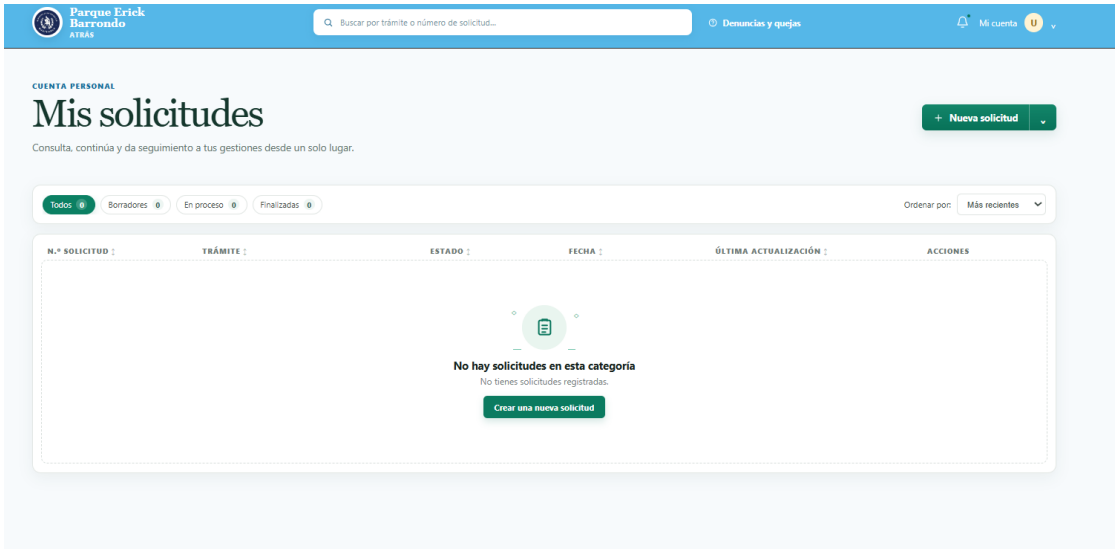


Todas las solicitudes se podrán realizar únicamente si el usuario ya se encuentra registrado dentro del portal, así mismo podrá visualizar el seguimiento de cada curso y solicitud realizada en su perfil:

- Mis inscripciones: inscripciones en cursos del polideportivo.



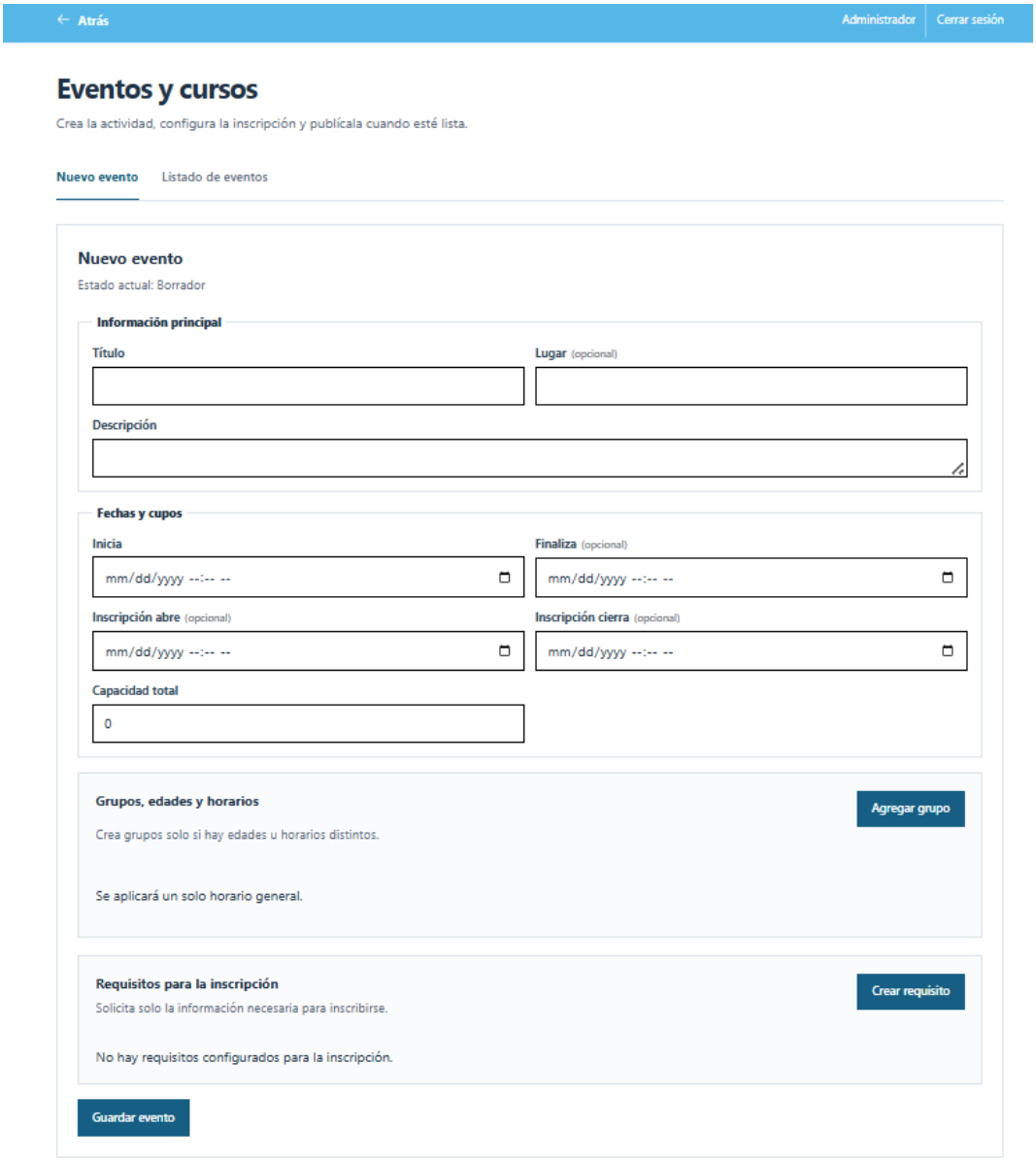
- Mis solicitudes: solicitudes de prestamos de canchas, espacios recreativos o gestiones que deben realizarse a la administración del polideportivo.



El administrador puede gestionar todos los eventos y cursos visibles:

1) Ingresar el título del evento o curso que se realizará.
2) Ingresar lugar opcionalmente.
3) Una breve descripción de la actividad o curso que se gestiona para conocimiento de los usuarios.

4) Ingresar las fechas en las cuales se llevará a cabo, donde se coloca la fecha y hora de inicio y fecha y hora fin.
5) Ingresar el número de personas permitidas al evento/curso.
6) En caso de ser para un grupo especifico se podrá ingresar edades u horarios especiales.
7) Finalmente se puede ingresar un listado de los requisitos necesarios y requeridos para realizar el proceso de inscripción.
8) Dar clic en guardar evento.

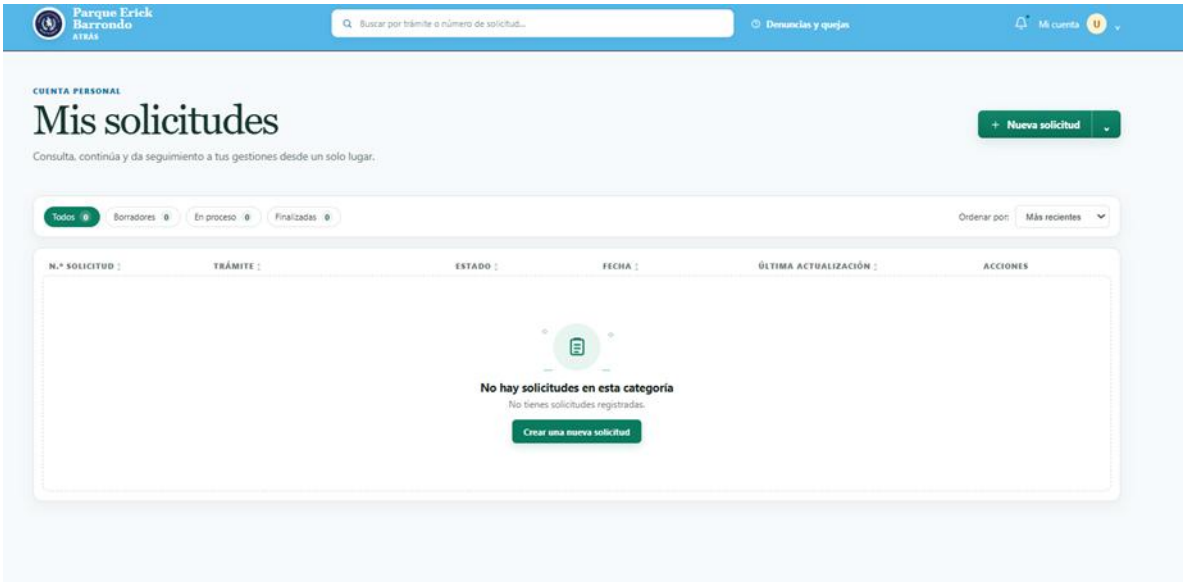


4.4. Módulo de Solicitud y Reserva de Instalaciones (REQ008 / CU003)

Permite gestionar en línea el uso de espacios como canchas, churrasqueras o salones para eventos comunitarios:

- Ingrese al módulo de Solicitud de Instalaciones.
- Seleccione el espacio físico deseado y establezca la fecha, hora de inicio y hora de finalización.
- El sistema ejecutará una validación automática de disponibilidad para garantizar que no existan cruces de horario o sobreposición de reservas.

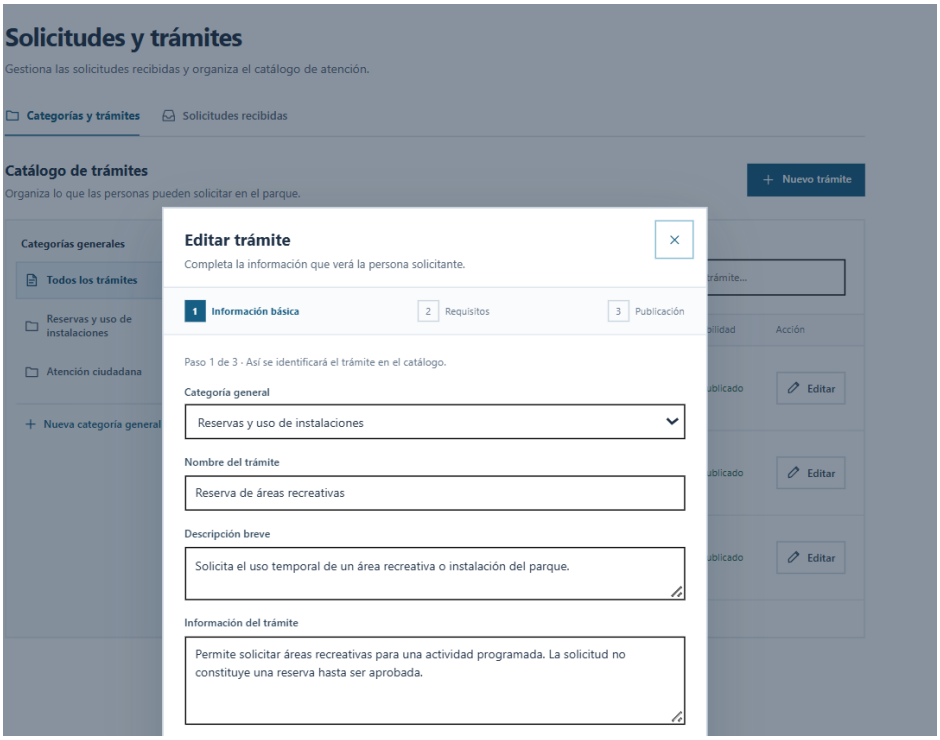
- Al enviar la solicitud, el trámite pasará al estado 'Pendiente de Revisión' y se enviará una notificación al panel administrativo.
- Una vez revisada por las autoridades del parque, el sistema enviará un correo automático notificando si la solicitud fue Aprobada o Rechazada, adjuntando la boleta digital de confirmación.



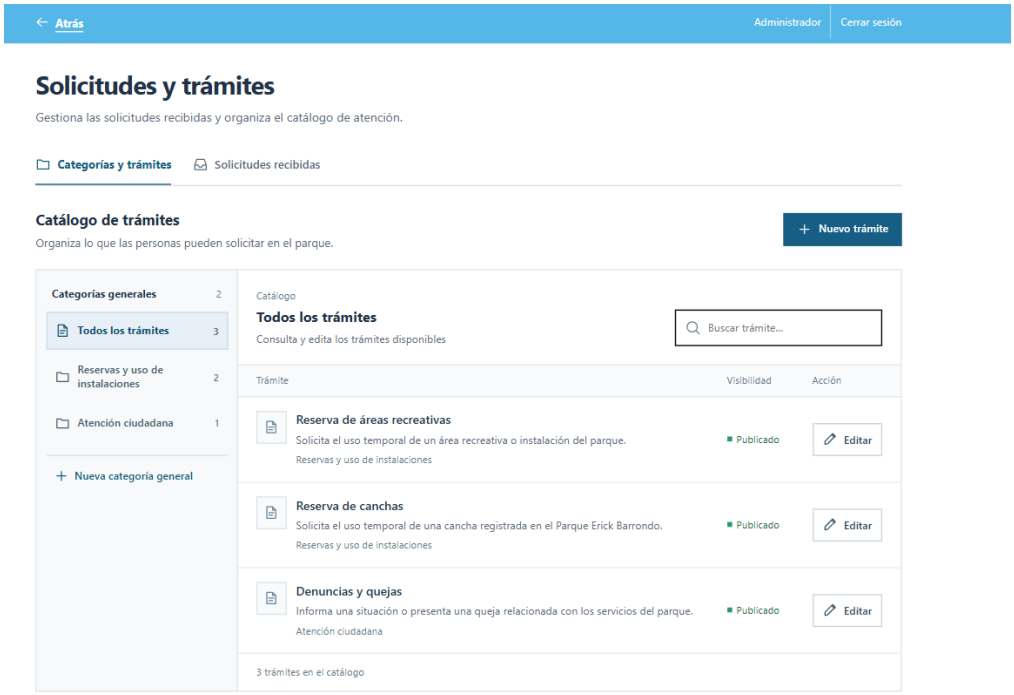
El administrador podrá dar seguimiento a las solicitudes realizadas por los usuarios en el módulo de solicitudes y trámites, el cual puede filtrarse por todos los trámites, reservas exclusivas de uso de instalaciones o de atención al ciudadano.

Esas categorías pueden ser creadas desde el panel del administrador ingresando:

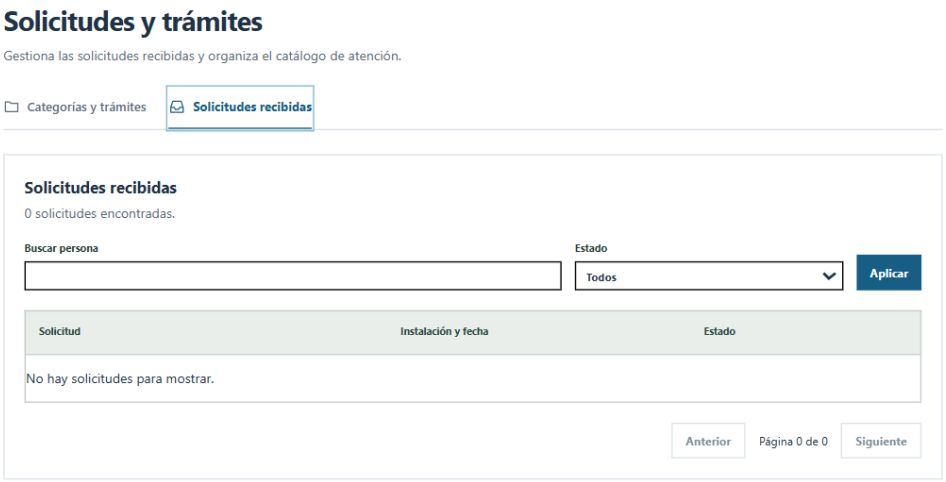
1) Categoría general del trámite (cultura, deporte, instalaciones)
2) Ingresar nombre específico de la gestión con el cual se podrá identificar.
3) Ingresar breve descripción de la funcionalidad de la gestión.
4) Ingresar la información o pasos necesarios para la gestión.
5) Definir los requisitos de la gestión, que servirá en caso de solicitar papelería mediante la carga de archivos como DPI o si por el contrario se debe registrar la información personal de la persona que inicia la gestión.
6) Dar clic en publicar trámite.



Visualización de los tramites/gestiones creadas para que el usuario pueda realizar a administración.



Así mismo el administrador podrá dar seguimiento a las gestiones realizadas por los usuarios, donde se podrán aprobar o rechazar las solicitudes.

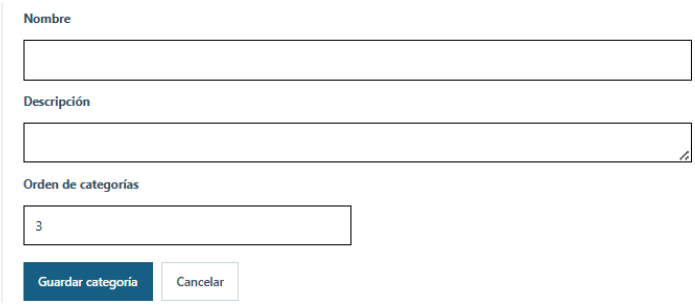


4.5. Módulo de Gestión de Noticias y Publicaciones (REQ004 / CU005)

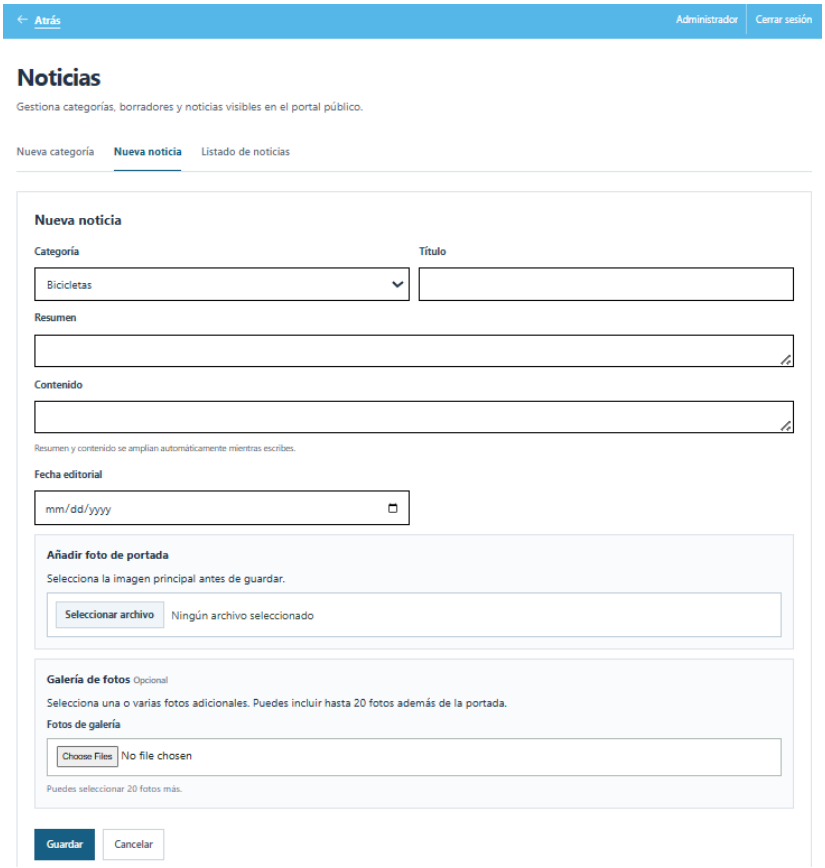
Exclusivo para administradores. Permite la redacción, edición, programación de publicaciones y adjunción de material gráfico/multimedia para comunicar cierres temporales, jornadas deportivas o avisos de mantenimiento en el portal público.

- **Nueva Categoría:** Ingresar el nombre de la categoría que aparecerá en el panel general al ingreso de los usuarios.
- Ingresar descripción de la categoría, define la información de la categoría de las noticias a gestionar.
- Ingresar el orden de la categoría, permitirá definir el orden en el cual podrán ser visualizadas al momento de ingresar al módulo de noticias por usuarios externos.
- Dar clic en guardar.

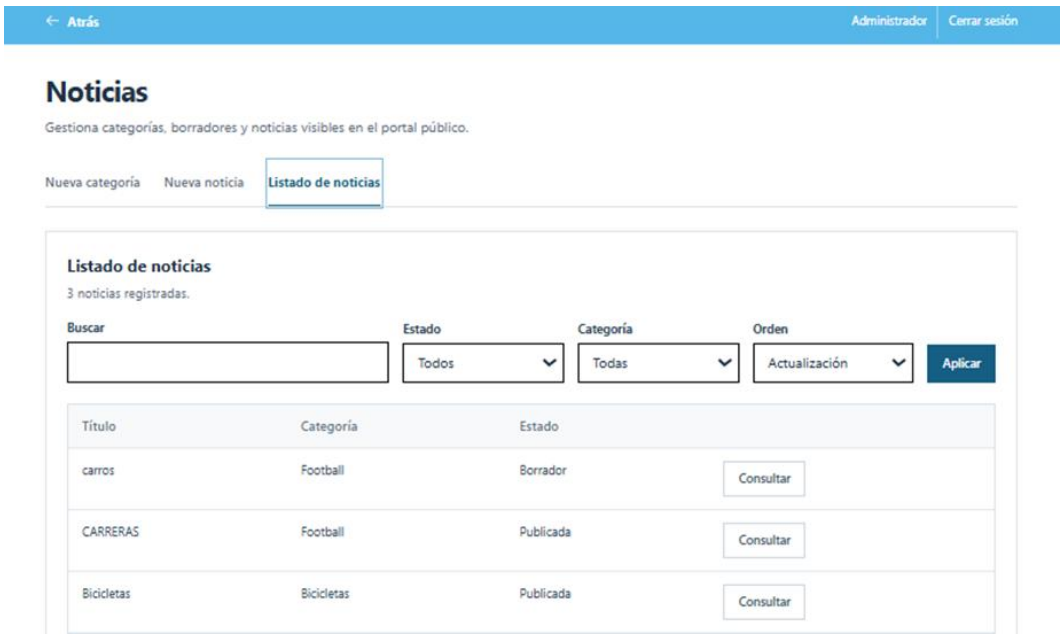




- **Nueva Noticia:** Ingresar la categoría.
- Ingresar el título de la noticia a crear.
- Ingresar resumen, el cual es el texto que aparecerá en la tarjeta de inicio como una previsualización.
- Ingresar el contenido, en el cual se define el contenido de toda la noticia, la cual será visualizada por completo al momento de dar clic en visualizar noticia.
- Seleccionar la fecha de la publicación.
- Seleccionar una imagen para la tarjeta de presentación de la noticia.
- Dar clic en guardar.



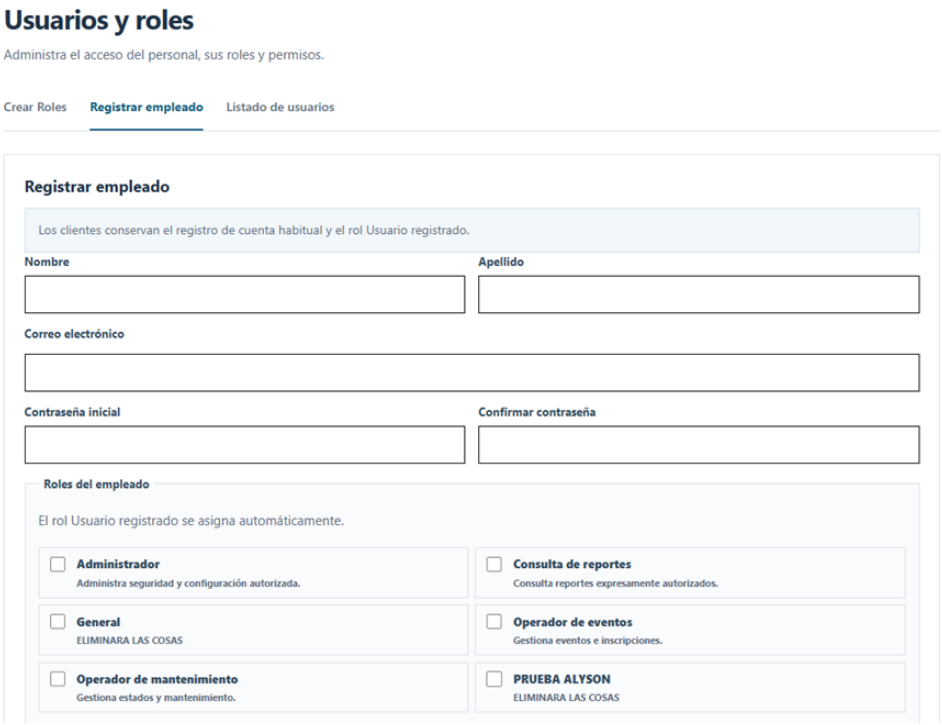
- **Listado de Noticias:** Lista todas las noticias que han sido creadas y el estado de esta.
- Esta sección podrá ser visualizada mediante filtros de búsqueda según su estado, categoría y orden.



4.6 Módulo de Usuarios, Roles y Permisos (REQ003)

Permite a los administradores gestionar las cuentas del sistema, activar o desactivar perfiles y asignar roles predefinidos con permisos granulares sobre las funciones del portal.

- Seleccionar nombre del usuario a crear.
- Seleccionar apellido.
- Ingresar correo electrónico.
- Definir contraseña y su confirmación.
- Seleccionar los roles o permisos específicos que tendrá el usuario a gestionar. Según los roles seleccionados el usuario podrá visualizar, crear, eliminar o modificar los registros de módulos específicos según el nivel jerárquico utilizado en administración.
- Dar clic en guardar.



4.7. Módulo de Reportería e Indicadores KPIs (REQ009)

Herramienta avanzada para la toma de decisiones directivas. Permite generar reportes dinámicos configurando rangos de fechas y filtros por área:

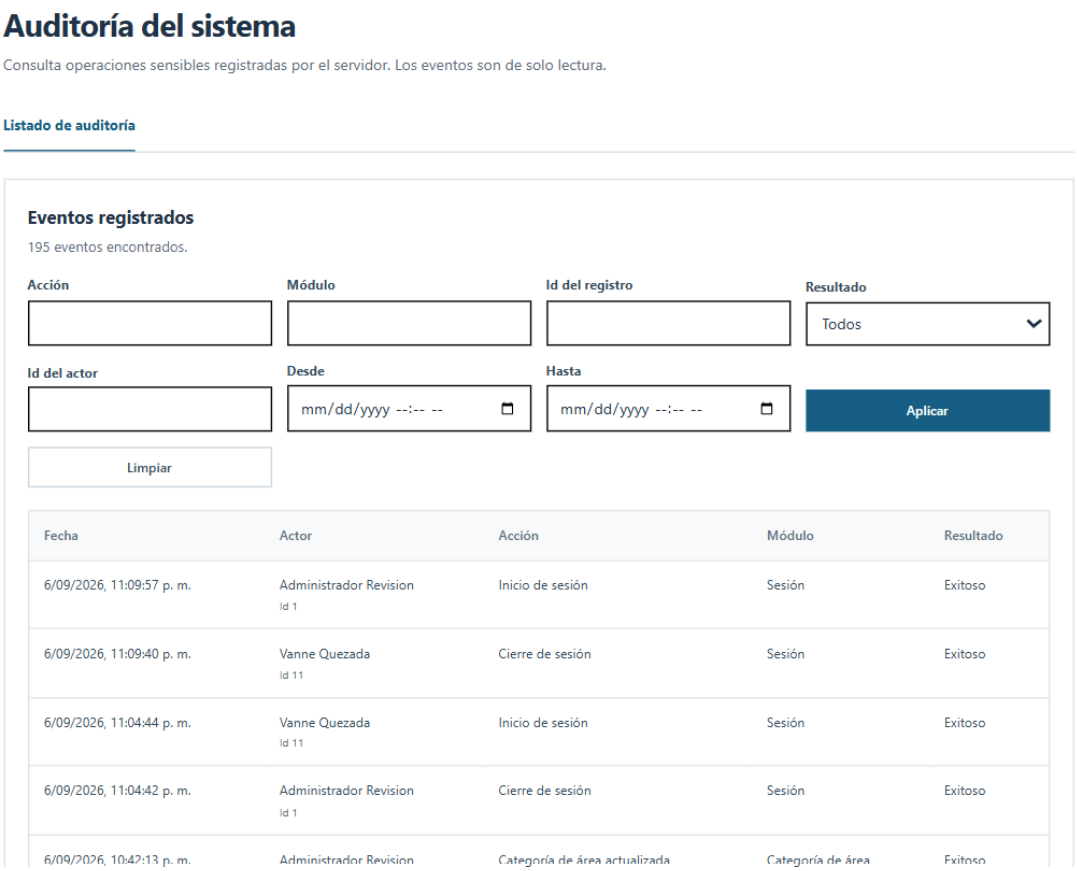
- **Reportes Consolidados:** Cantidad de alumnos inscritos por curso, porcentaje de ocupación de canchas, tasa de uso de bicicletas públicas y afluencia general de visitantes.
- **Exportación Multiformato:** Descarga inmediata de datos en formato Excel (.xlsx) para análisis de datos y PDF para presentaciones institucionales.



4.9. Módulo de Bitácora y Auditoría del Sistema (REQ010 / CU004)

Módulo crítico de seguridad que garantiza la trazabilidad e inmutabilidad de la información institucional:

- Permite tener la bitácora de todos los usuarios administrativos dentro del portal, permitiendo la trazabilidad de acciones para la auditoría.



5. MENSAJES DE ERROR Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

A continuación, se detallan los mensajes de advertencia y error más frecuentes emitidos por el sistema, acompañados de su causa y procedimiento de solución:

Código / Mensaje de Error	Causa Probable	Acción Correctiva Sugerida
DPI previamente registrado (REQ001-007)	Existe una cuenta activa vinculada al número de DPI/CUI ingresado.	Regrese a la pantalla de Inicio de Sesión o utilice la opción de recuperación de contraseña si olvidó sus credenciales.
Credenciales incorrectas o usuario inactivo (REQ002)	Correo o contraseña no coinciden con la base de datos, o la cuenta fue desactivada.	Verifique que las mayúsculas/minúsculas estén correctamente escritas. Si el problema persiste, contacte al administrador del parque.

Cupos agotados para la actividad seleccionada (REQ005)	La disciplina deportiva o taller alcanzó la capacidad máxima configurada.	Seleccione otro horario disponible o solicite su ingreso a la lista de espera institucional.
Cruce de horarios detectado en la instalación (REQ008)	El espacio seleccionado ya posee una reserva confirmada en la fecha y hora indicadas.	Consulte el mapa interactivo y elija un horario alternativo para la reserva de la instalación.
El archivo adjunto excede el tamaño máximo permitido (REQ004)	La imagen o recurso adjunto a la noticia supera el límite establecido (máx. 5 MB).	Comprima o cambie la resolución del archivo de imagen e intente cargarlo nuevamente.

6. RECOMENDACIONES FINALES Y BUENAS PRÁCTICAS

- **Protección de Credenciales:** No comparta su cuenta ni contraseña con terceros. El personal del parque nunca le solicitará su clave por correo electrónico ni teléfono.
- **Verificación de Correo Electrónico:** Asegúrese de mantener su correo actualizado en su perfil para recibir las notificaciones de aprobación de reservas y comprobantes de inscripción a tiempo.
- **Uso Responsable de Instalaciones:** Al efectuar una reserva, preséntese puntualmente con su boleta digital emitida por el sistema. En caso de no poder asistir, cancele la reserva con al menos 24 horas de anticipación.
- **Mantenimiento Preventivo (Administradores):** Se recomienda revisar periódicamente el Módulo de Bitácora y Auditoría para verificar patrones inusuales de tráfico o cambios no autorizados en el catálogo de datos.

7. ANEXOS

7.1. Matriz de Roles y Permisos del Sistema

La siguiente tabla consolida la matriz de derechos de acceso configurada en el sistema web:

Módulo Funcional	Ciudadano	Instructor	Administrador
Noticias e Información Institucional	Lectura	Lectura	Crear, Editar, Eliminar

Mapa e Instalaciones	Lectura	Lectura	Crear, Editar, Eliminar
Inscripción a Cursos y Eventos	Inscripción / Lectura	Lectura / Tomar Asistencia	Crear, Editar, Eliminar, Configurar Cupos
Solicitud de Reservas	Solicitar / Lectura	Sin Acceso	Aprobar, Rechazar, Cancelar
Préstamo de Bicicletas	Lectura de Estatus	Registrar Préstamo/Devolución	Administrar Inventario y Reportes
Reportería e Indicadores KPIs	Sin Acceso	Sin Acceso	Acceso Total / Exportación Excel/PDF
Usuarios, Roles y Bitácora	Sin Acceso	Sin Acceso	Acceso Total / Consulta / Exportación

MANUAL TÉCNICO
PÁGINA WEB PARQUE ERICK BERNABÉ BARRONDO

Especificación de Arquitectura, Base de Datos, API REST y Guía de Despliegue

Sistema: Plataforma Web Institucional Parque Erick Barrondo.
Backend: Java 17 / Spring Boot 3.2 (REST Framework / JPA / Spring Security JWT).
Frontend: React 19 / TypeScript / Tailwind CSS / Vite / Leaflet.js.
Base de Datos: Microsoft SQL Server 2022 / PostgreSQL 16 (Soporte Transaccional).
Infraestructura / DevOps: Docker, Nginx Reverse Proxy, SSL/TLS, GitHub Actions CI/CD.
Versión Documento: 2.0.0 (Release Técnico de Producción).
Fecha: 06 de Septiembre de 2026.

ÍNDICE GENERAL

1. INTRODUCCIÓN 34
1.1. Objetivo del Manual Técnico 34
1.2. Alcance Arquitectónico 34
1.3. Estándares de Codificación 34
2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA 34
2.1. Modelo General de Arquitectura (N-Capas / Decoupled) 34
2.2. Diagrama Modular de Componentes 35
2.3. Seguridad y Control de Acceso (JWT / RBAC) 35
3. DISEÑO DE BASE DE DATOS 36
3.1. Modelo Entidad-Relación (MER) 36
3.2. Diccionario de Datos y Tablas Principales 36
3.3. Procedimientos Almacenados y Triggers de Bitácora 37
4. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS 37
4.1. Stack Tecnológico Frontend 37
4.2. Stack Tecnológico Backend 38
4.3. Herramientas de Integración y DevOps 38
5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 38
5.1. Estructura del Repositorio Backend (Spring Boot) 38
5.2. Estructura del Repositorio Frontend (React) 38
6. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO 39
6.1. Requisitos Previos e Instalación con Winget 39
7. DESPLIEGUE DEL SISTEMA 39
8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO 40
9. ANEXOS TÉCNICOS 40
9.1. Catálogo de Endpoints API REST 40

1. INTRODUCCIÓN

1.1. Objetivo del Manual Técnico

El presente Manual Técnico proporciona la especificación integral de ingeniería, arquitectura de software, infraestructura y administración de la plataforma web del Polideportivo Parque Erick Bernabé Barrondo García. Su finalidad es servir como guía definitiva para ingenieros de desarrollo, administradores de sistemas (DevOps) y personal de soporte TI en las tareas de mantenimiento, escalabilidad, despliegue y auditoría técnica.

1.2. Alcance Arquitectónico

La solución adopta un enfoque desacoplado (Decoupled Single Page Application + RESTful API Backend). Esto garantiza independencia de despliegue, escalabilidad horizontal orientada a microservicios en caso de ser requerido, e interoperabilidad segura entre aplicaciones móviles futuras e integraciones ministeriales.

1.3. Estándares de Codificación

- **Java Backend:** Inyección de dependencias por constructor, diseño impulsado por dominio (DDD), paquetes organizados por características y manejo global de excepciones mediante @ControllerAdvice.
- **Frontend Web:** Estructura modular en React con TypeScript estricto, Hooks personalizados para la lógica de negocio y componentes funcionales reutilizables.
- **Base de Datos:** Nombres en snake_case para tablas y columnas, claves primarias numéricas autoincrementables (BIGINT) y claves foráneas explícitas con integridad referencial.

2. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

2.1. Modelo General de Arquitectura (N-Capas / Decoupled)

El sistema se organiza en cuatro capas claramente separadas:

1. Capa de Presentación (Frontend): Cliente dinámico desarrollado en React 19 que procesa la interfaz en el navegador y consume recursos mediante HTTP/HTTPS (JSON).

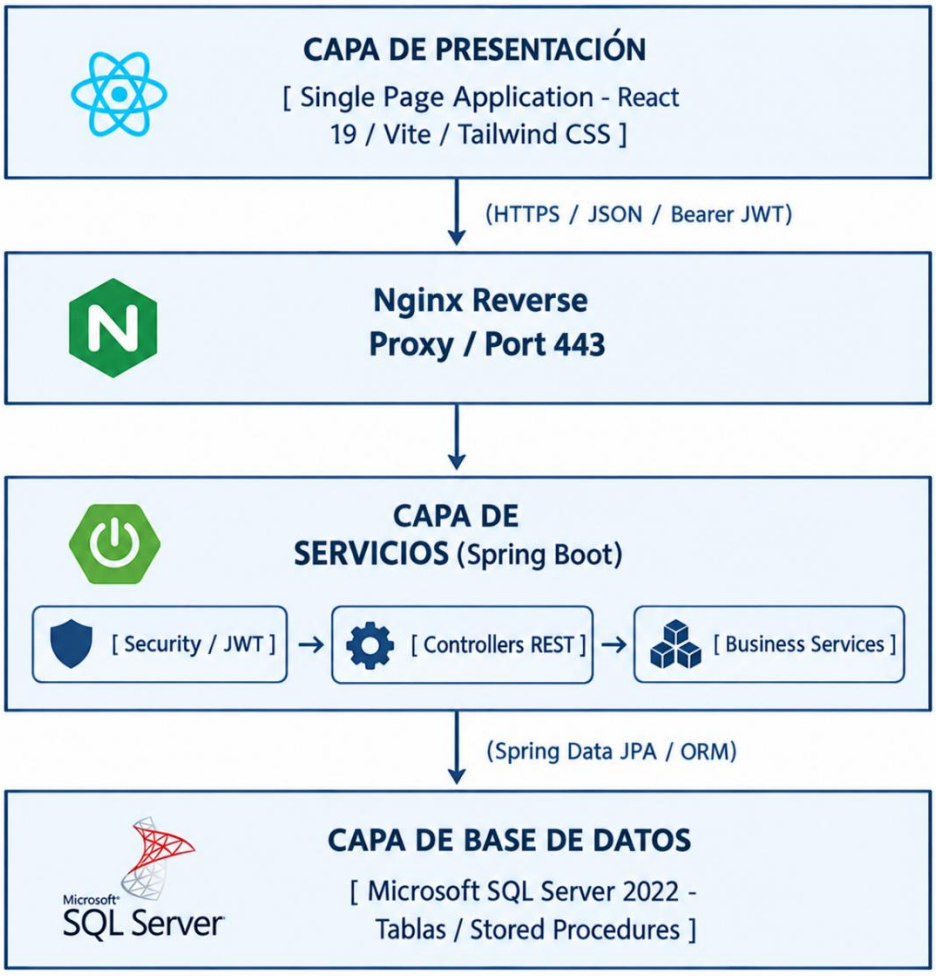
2. Capa de Control y API (Controllers): Expone la API RESTful protegida por tokens JSON Web Tokens

(JWT) y filtros CORS de nivel de infraestructura.

3. Capa de Negocio (Services): Contiene la lógica de dominio, validaciones de negocio (verificación de DPI, cruce de reservas, control de cupos) e integración de servicios.

4. Capa de Persistencia (Data Base): Mapeo objeto-relacional (ORM) mediante Spring Data JPA / Hibernate interactuando con SQL Server 2022 de forma transaccional.

2.2. Diagrama Modular de Componentes



2.3. Seguridad y Control de Acceso (JWT / RBAC)

La seguridad del sistema implementa autenticación basada en JWT sin estado (Stateless):

- **Generación de Tokens:** Al autenticarse exitosamente en /api/v1/auth/login, el backend firma digitalmente un token HMAC-SHA256 codificando el ID de usuario, correo y su Rol asignado.

- **Cabecera HTTP:** Cada petición a rutas protegidas debe incluir la cabecera 'Authorization: Bearer <TOKEN>'.
- **Autorización RBAC:** Control de acceso basado en roles (ROLE_CIUDADANO, ROLE_INSTRUCTOR, ROLE_ADMINISTRADOR) mediante anotaciones @PreAuthorize("hasRole('ADMIN')") en los controladores de API.

> **CONFIGURACIÓN DE SEGURIDAD JWT**
> Los tokens de sesión tienen un tiempo de expiración por defecto de 8 horas (28800000 ms). Transcurrido este periodo, el cliente debe renovar el token o volver a autenticarse.

3. DISEÑO DE BASE DE DATOS

3.1. Modelo Entidad-Relación (MER)

El esquema relacional consta de 8 entidades principales altamente normalizadas (3FN) diseñadas para soportar alta concurrencia de transacciones.

3.2. Diccionario de Datos y Tablas Principales

Tabla: tbl_usuarios

Almacena los datos de la ciudadanía y usuarios del sistema.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
usuario_id	BIGINT	PK, IDENTITY	Identificador único autoincremental
dpi_cui	VARCHAR(13)	UNIQUE, NOT NULL	DPI del usuario (13 dígitos)
nombres	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nombres completos
apellidos	VARCHAR(100)	NOT NULL	Apellidos completos
email	VARCHAR(150)	UNIQUE, NOT NULL	Correo electrónico (Username)
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Hash BCrypt de la contraseña

Tabla: tbl_reservas

Registra la ocupación de espacios dentro del parque.

Campo	Tipo de Dato	Restricciones	Descripción
reserva_id	BIGINT	PK, IDENTITY	ID de la solicitud de reserva
usuario_id	BIGINT	FK (tbl_usuarios)	Usuario que realiza la reserva
instalacion_id	INT	FK (tbl_instalaciones)	Espacio físico reservado
fecha_reserva	DATE	NOT NULL	Fecha solicitada
estado	VARCHAR(20)	DEFAULT 'PENDIENTE'	PENDIENTE, APROBADA, RECHAZADA

3.3. Procedimientos Almacenados y Triggers de Bitácora

Para garantizar la audibilidad solicitada en REQ010 y CU004, se define un Trigger automático a nivel de base de datos:

```
CREATE TRIGGER trg_auditoria_usuarios
ON tbl_usuarios
AFTER INSERT, UPDATE, DELETE
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    INSERT INTO tbl_bitacora(fecha_hora, usuario, accion, tabla_afectada)
    SELECT GETDATE(), SYSTEM_USER,
           CASE WHEN EXISTS(SELECT * FROM inserted) AND EXISTS(SELECT * FROM deleted) THEN 'UPDATE'
                WHEN EXISTS(SELECT * FROM inserted) THEN 'INSERT'
                ELSE 'DELETE' END,
           'tbl_usuarios';
END;
```

4. TECNOLOGÍAS UTILIZADAS

4.1. Stack Tecnológico Frontend

- **React 19:** Librería de interfaz gráfica declarativa de alto rendimiento.
- **TypeScript 5.x:** Superconjunto con tipado estático que reduce errores de tiempo de ejecución.
- **Vite:** Herramienta de compilación ultrarrápida (HMR) basada en ESM.
- **Tailwind CSS v3.4:** Framework CSS utilitario para diseño responsivo e institucional.
- **Leaflet.js:** Librería ligera para renderizado de mapas vectoriales e interactivos del parque.

4.2. Stack Tecnológico Backend

- **Java 17 LTS:** Lenguaje principal de backend orientado a objetos y robustez.
- **Spring Boot 3.2:** Framework empresarial para APIs RESTful, inyección de dependencias y microservicios.
- **Spring Security:** Módulo de seguridad para autenticación con tokens JSON Web Tokens (JWT).
- **Spring Data JPA:** Persistencia relacional mediante Hibernate / Java Persistence API.

4.3. Herramientas de Integración y DevOps

- **Docker & Docker Compose:** Motor de contenedores para garantizar paridad entre entornos de desarrollo y producción.
- **Nginx:** Servidor web proxy inverso con terminación SSL/TLS y balanceo de carga.

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

5.1. Estructura del Repositorio Backend (Spring Boot)

```
parque-barrondo-backend/
├── src/main/java/gt/gob/mcd/parquebarrondo/
│   ├── config/             # Configuración de Seguridad, JWT y CORS
│   ├── controller/         # REST Controllers (Endpoints API)
│   ├── dto/                # Data Transfer Objects (Requests/Responses)
│   ├── exception/          # Manejador de Excepciones Globales (@ControllerAdvice)
│   ├── model/              # Entidades JPA (tbl_usuarios, tbl_reservas, etc.)
│   ├── repository/         # Interfaces Spring Data JPA Repositories
│   └── service/            # Lógica de Negocio e Implementaciones
└── src/main/resources/
    ├── application.properties # Propiedades y Variables de Entorno
    └── db/migration/       # Scripts de Migración SQL (Flyway/Liquibase)
```

5.2. Estructura del Repositorio Frontend (React)

```
parque-barrondo-frontend/
├── src/
│   ├── assets/             # Imágenes institucionales, logotipos y mapas
│   ├── components/         # Componentes UI reutilizables (Botones, Tablas, Modales)
│   ├── context/            # React Context (AuthContext, ThemeContext)
│   ├── hooks/              # Custom Hooks (useAuth, useFetch)
│   ├── pages/              # Vistas principales (Inicio, Mapa, Reservas, Admin)
│   ├── services/           # Clientes HTTP (Axios API Client)
│   └── types/              # Definiciones TypeScript e Interfaces
├── index.html
└── vite.config.ts
```

6. CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO

6.1. Requisitos Previos e Instalación con Winget

```
winget install --id Git.Git -e --source winget
winget install --id Microsoft.VisualStudioCode -e --source winget
winget install --id OpenJS.NodeJS.LTS -e --source winget
winget install --id Microsoft.OpenJDK.21 -e --source winget
winget install --id Microsoft.SQLServerManagementStudio.22 -e --
source winget
```

Nota: SQL Server Database Engine se descarga e instala por separado desde la página oficial de Microsoft seleccionando la versión SQL Server 2025 Standard Developer.

Para configurar el entorno de ejecución en un servidor de desarrollo o pruebas, asegúrese de declarar las siguientes propiedades en application.properties o mediante variables de entorno del sistema:

```
# Configuración de Base de Datos SQL Server
spring.datasource.url=jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=db_parque_barrondo;encrypt=
true;trustServerCertificate=true
spring.datasource.username=sa
spring.datasource.password=SecurePass2026!

# Configuración de JPA / Hibernate
spring.jpa.hibernate.ddl-auto=validate
spring.jpa.show-sql=false

# Seguridad JWT
jwt.secret.key=9a8b7c6d5e4f3a2b1c0d9e8f7a6b5c4d3e2f1a0b9c8d7e6f5a4b3c2d1e0f9a8b
jwt.expiration.ms=28800000
```

7. DESPLIEGUE DEL SISTEMA

El despliegue en producción se realiza mediante tecnología de contenedores Docker utilizando Docker Compose para la orquestación de servicios.

```
version: '3.8'
services:
  db:
    image: mcr.microsoft.com/mssql/server:2022-latest
    environment:
      - SA_PASSWORD=SecurePass2026!
      - ACCEPT_EULA=Y
    ports:
      - '1433:1433'

  backend:
    build: ./parque-barrondo-backend
    ports:
      - '8080:8080'
    depends_on:
      - db
```

```
  frontend:
    build: ./parque-barrondo-frontend
    ports:
      - '80:80'
```

8. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

- **Estrategia de Backups:** Se deben programar respaldos automatizados de la base de datos SQL Server diariamente a las 01:00 AM (Diferenciales) y domingos (Completos).
- **Gestión de Logs:** Configurar rotación de logs mediante logrotate manteniendo un histórico máximo de 30 días para optimizar almacenamiento.

9. ANEXOS TÉCNICOS

9.1. Catálogo de Endpoints API REST

Método HTTP	Ruta Endpoint	Descripción / Propósito
POST	/api/v1/auth/register	Registro público de nuevos usuarios
POST	/api/v1/auth/login	Autenticación y generación de token JWT
GET	/api/v1/instalaciones	Consulta de catálogo y disponibilidad de áreas
POST	/api/v1/reservas	Creación de solicitud de reserva (Requiere Auth)
GET	/api/v1/admin/bitacora	Consulta de logs de auditoría (Solo Admin)